

AI 工具使用详情

1 所用 AI 工具名称、版本

- 工具名称：Claude Code（Anthropic 公司出品的 AI 编程助手）
- 模型版本：Claude Opus 4
- 使用方式：通过 Claude Code CLI（命令行界面）在本地终端中以自然语言对话方式交互

2 具体使用目的和环节

1. 代码开发辅助：在参赛队完成算法设计后，使用 AI 工具辅助编写 Python 代码，包括优化器（线性规划与样本平均近似）、DP 价值执行器、负载/光伏/电价预测模块、场景生成、结算模块等。
2. 数据分析与可视化辅助：辅助编写结果验证脚本、灵敏度分析脚本、全年 walk-forward 回测框架，以及论文中图表的绘制脚本。
3. 论文语言润色：辅助 LaTeX 论文排版与文字润色。

3 主要提示方式与使用过程说明

使用过程中，参赛队通过 Claude Code CLI 以自然语言描述建模需求和算法思路，由 AI 工具辅助将设计转化为代码实现。典型交互过程如下：

1. 参赛队提出具体的算法设计或功能需求（如“实现带周期库存约束的确定性 LP”构造 30 条配对残差场景”）；
2. AI 工具根据描述生成代码草稿；
3. 参赛队审查代码逻辑，指出需要修改的部分；
4. 反复迭代直至代码满足设计要求并通过测试。

4 对 AI 输出的采纳、人工修改和核验情况

1. 核心建模决策由参赛队独立完成：包括线性规划模型的构造与约束设计、样本平均近似的场景生成方案、DP 价值函数的定义与性质证明、滚动重优化策略的设计、电价预测层的引入等，均由参赛队成员独立设计，AI 工具仅辅助代码实现。
2. 逐项人工审查：AI 生成的所有代码均经参赛队成员逐一审查，确认算法逻辑与建模设计一致。

3. 系统化测试验证：建立了 122 项单元测试，覆盖优化核、执行器、预测、结算等全部核心模块，确保代码正确性。
4. 交叉验证：对问题一采用 LP 与 DP 双方法互证（最优值之差仅 7.3×10^{-12} 元），独立验证了优化核的正确性。
5. 全年回测核实：全部结果通过 334 日（2 月 1 日至 12 月 31 日）真实数据的 walk-forward 回测验证，杜绝信息泄漏。